MUESTREO Y REPRESENTATIVIDAD



¿Dónde nace la necesidad de las técnicas de muestreo?



Revisaremos algunos conceptos previos ...

Población: suma de todos los elementos que comparten un conjunto de características en común



¿Para qué se estudia las poblaciones ?

Para tener información de sus **parámetros ,**características medibles (porcentaje de clientes leales, consumidores de bebidas energizantes, etc.)



Revisaremos algunos conceptos previos ...

Se tienen dos opciones

Censo : Tomar a todos los elementos de la muestra y así tener los parámetros de la población



Muestra : Sub conjunto de la población, las medidas de las características es estos individuos se llaman **estadísticos** y son las estimaciones de los parámetros poblacionales.



Tiene ventajas...

Criterio	Censo	Muestra
Presupuesto	Alto	Bajo
Tiempo de ejecución	Mucho	Poco
Control	Poco	Mucho

Último censo



© Ipsos | Capacitación en estadística 2026

Datos disponibles

https://censos2025.inei.gob.pe/



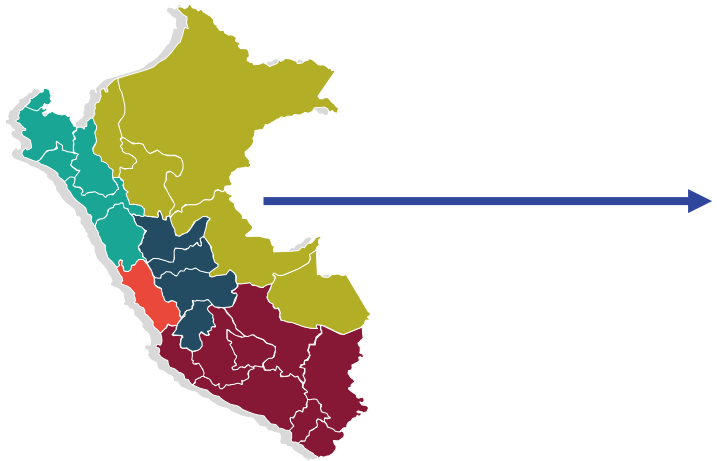
Como alternativa de levantamiento de datos se tiene...

Las **técnicas de muestreo** son aquellas que permiten obtener muestras representativas de una población objetivo, de tal manera que permitan tener buenas estimaciones.



Nos ayuda para hacer inferencia

1 Supongamos que se desea saber el porcentaje de personas que tienen un nuevo producto bancario en Perú



Una primera opción sería hacer un **censo**; es decir, preguntar a los 24 millones de peruanos mayores de 18 años sobre la tenencia de este nuevo producto, pero esta opción sería costosa y tomaría mucho tiempo

2 Por lo tanto; la mejor opción, es tomar una **muestra** aleatoria, que se define como un sub conjunto o parte de la población que se está investigando.

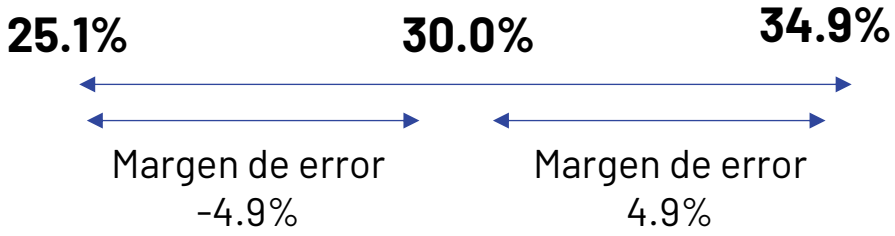


Supongamos que 400 personas participan en mi muestra (**tamaño de muestra**), y al hacer la pregunta resulta que un 30% tienen el nuevo producto bancario; por lo tanto, diremos que se estima que el 30% de la población tiene el nuevo producto bancario.

Lo que hemos hecho es **inferencia**, es decir sacar conclusiones de la población a partir de una muestra.

3 ¿Pero se puede decir que exactamente un 30% de la población tiene el nuevo producto bancario?

El realidad NO, existe un error al tomar sólo una muestra y no toda la población esto se denomina **margen de error,** es decir el verdadero valor de la población puede estar un porcentaje superior o inferior. En este ejemplo el margen de error será de 4.9% esto significa que el verdadero valor de la población estará entre 25.1% y 34.9%:

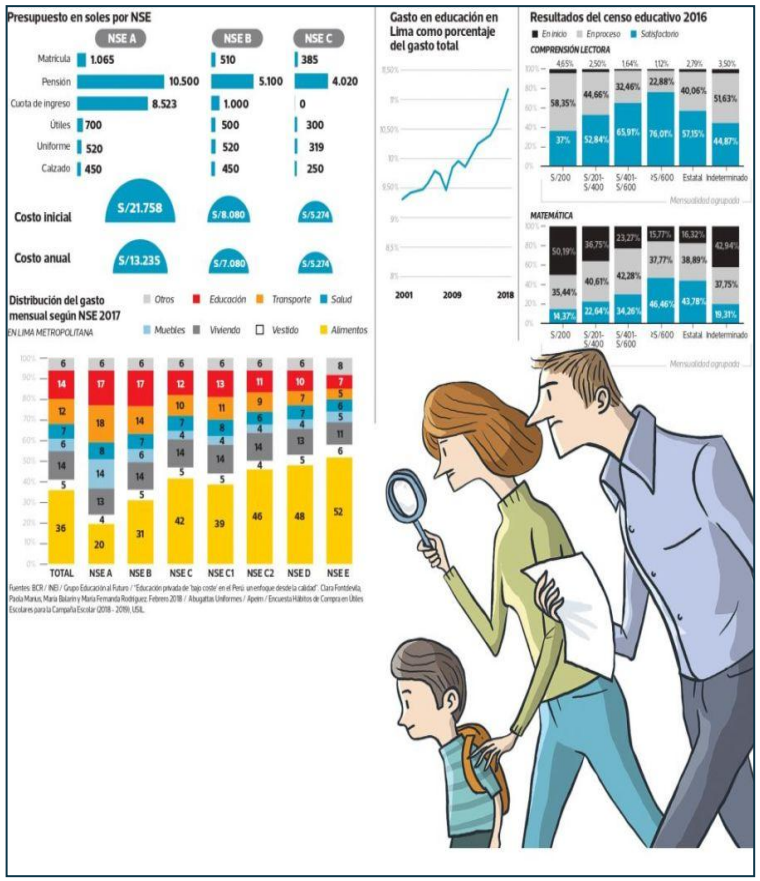


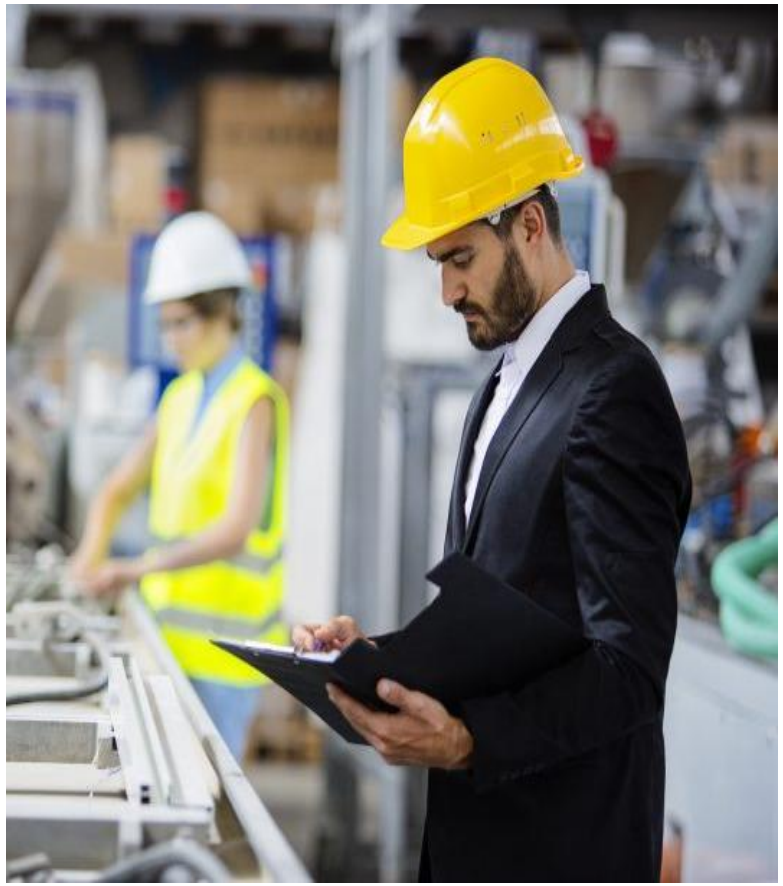
¿Qué tan seguro es que el valor de la población este en el intervalo descrito?

El grado de seguridad de ello se denomina **nivel de confianza**, con lo que diremos que estamos un 95% seguros que el valor de la población esta entre 25.1% y 34.9%

Finalmente hay que recordar que el margen de error se reducirá si se aumenta el tamaño de la muestra.

Tiene aplicaciones en muchas áreas



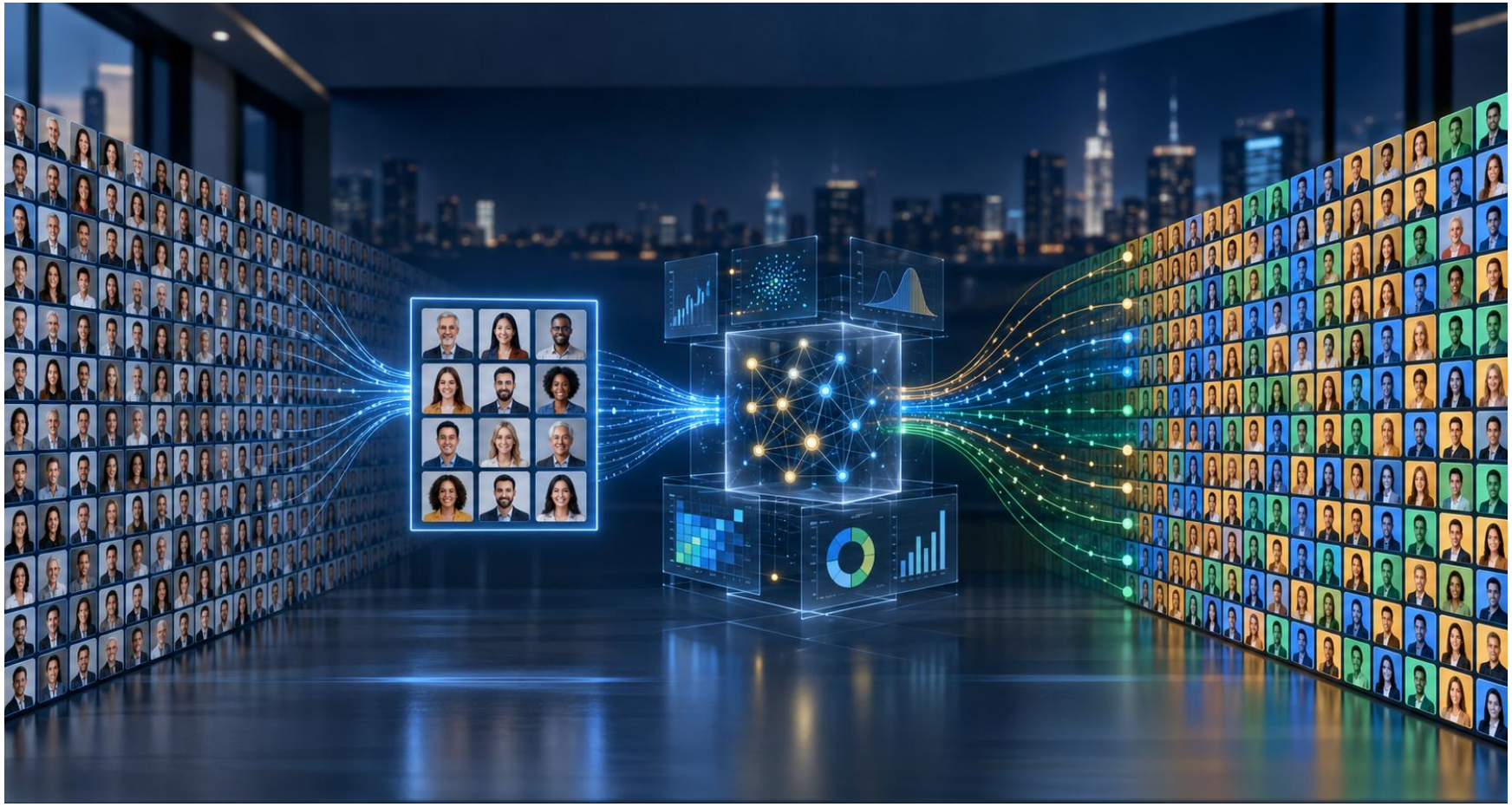




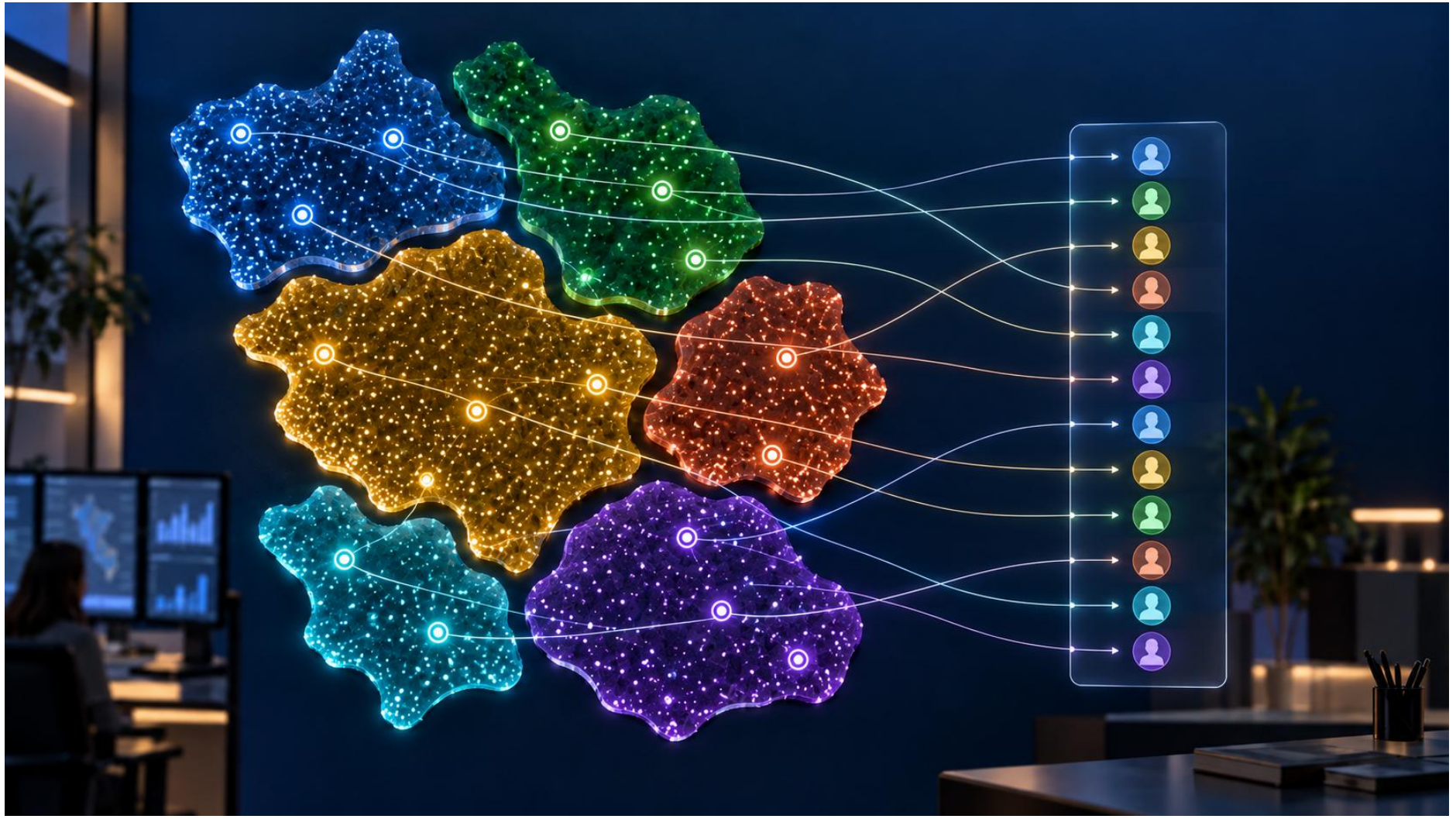
El INEI usa muestreos

Encuesta	Tema principal
ENDES	Salud, nutrición, fecundidad, salud materno-infantil
ENAHO	Empleo, ingresos, gastos, pobreza y condiciones de vida
ENARES	Violencia, discriminación, convivencia y relaciones sociales
ENAPRES	Programas presupuestales y acceso a servicios públicos

¿En ciencia de datos se usa muestreo?



¿Qué quieren decir que la muestra es representativa?



¿Qué pasos se debe seguir para trabajar un muestreo?

- Definir la población objetivo
- Determinar el marco muestral
- Seleccionar la técnica de muestreo
- Determinar el tamaño de muestra
- Establecer cuotas y forma de ponderar el estudio si fuera necesario



Diseño muestral ...

- Definir la población objetivo
- Determinar el marco muestral
- Seleccionar la técnica de muestreo
- Determinar el tamaño de muestra
- Establecer cuotas y forma de ponderar el estudio si fuera necesario



El fijar la población objetivo implica tener bien claro el objetivo del estudio:

...

Revisar el objetivo es el punto de partida de toda investigación, este deberá ser bien definido para tener claro a que segmento o población dirigir el estudio.



¿Qué es la población objetivo?

La Población objetivo será el conjunto de elementos que son de interés para el estudio.
Su especificación debe ser lo más detallado posible.

A partir de ello se seleccionará una muestra que se pude definir como un grupo representativo de la población.



¿EN LOS SIGUIENTES CASOS CUÁL SERÍA LA POBLACIÓN OBJETIVO?

Algunos ejemplos ....



Identificar ventajas competitivas y mejoras tácticas para incrementar el nivel de Satisfacción de los clientes que reciben el servicio del Banco



Evaluar la imagen y el posicionamiento de las cadenas de supermercados



Evaluar la recordación y el impacto de las campañas publicitarias de las marcas de helados



Identificar las razones de aprobación y desaprobación del alcalde del distrito de Surco

© Ipsos | Capacitación en estadística 2026

ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar)

POBLACIÓN OBJETIVO:

- Los hogares particulares y sus miembros, personas que son residentes habituales y aquellas que no siendo residentes pernoctaron en la vivienda la noche anterior al día de la entrevista.
- Todas las mujeres de 12 a 49 años de edad y niños menores de 5 años.
- Una persona de 15 años a más de edad por cada hogar particular.
- Todos los niños menores de 12 años.

Diseño muestral ...

- Definir la población objetivo
- Determinar el marco muestral
- Seleccionar la técnica de muestreo
- Determinar el tamaño de muestra
- Establecer cuotas y forma de ponderar el estudio si fuera necesario



El marco muestral es la representación de las unidades de la población objetivo:

Consiste en un listado , guías telefónicas, lista de correos, mapas, etc. SI NO SE CUENTA CON UN MARCO MUESTRAL SE DEBEN CONTAR CON INDICACIONES PARA LLEGAR A LA POBLACIÓN OBJETIVO.



© Ipsos | Capacitación en estadística 2026

¿Qué marcos muestrales que tenemos en la empresa?

Encuestas en hogares → Cartografía del INEI



Distrito : Santiago de Surco
Ubigeo : 150140
Manzana : 020
Leyenda: X = Áreas Verdes
Y = Mz. Otros

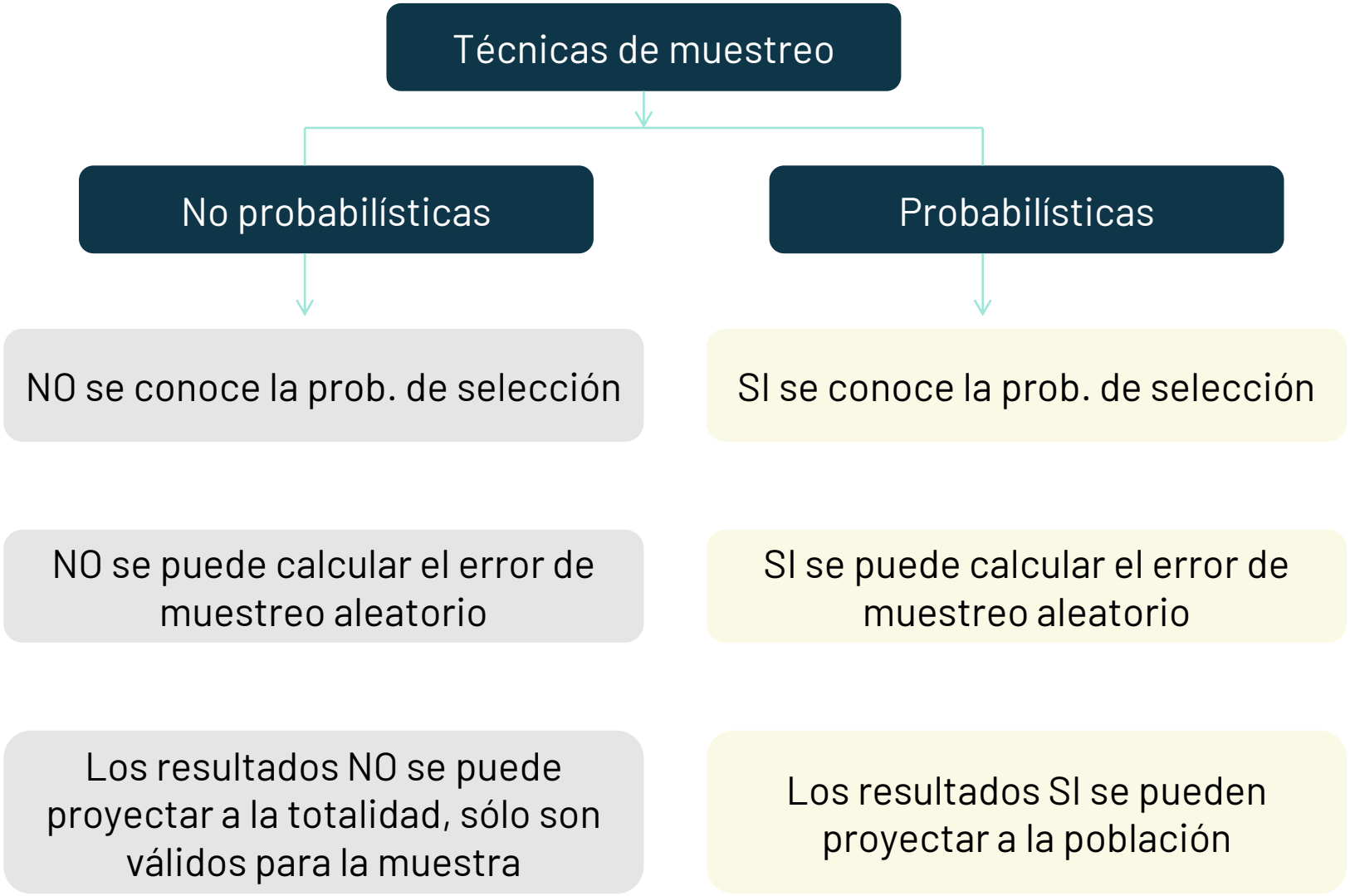
© Ipsos | Capacitación en estadística 2026

Diseño muestral ...

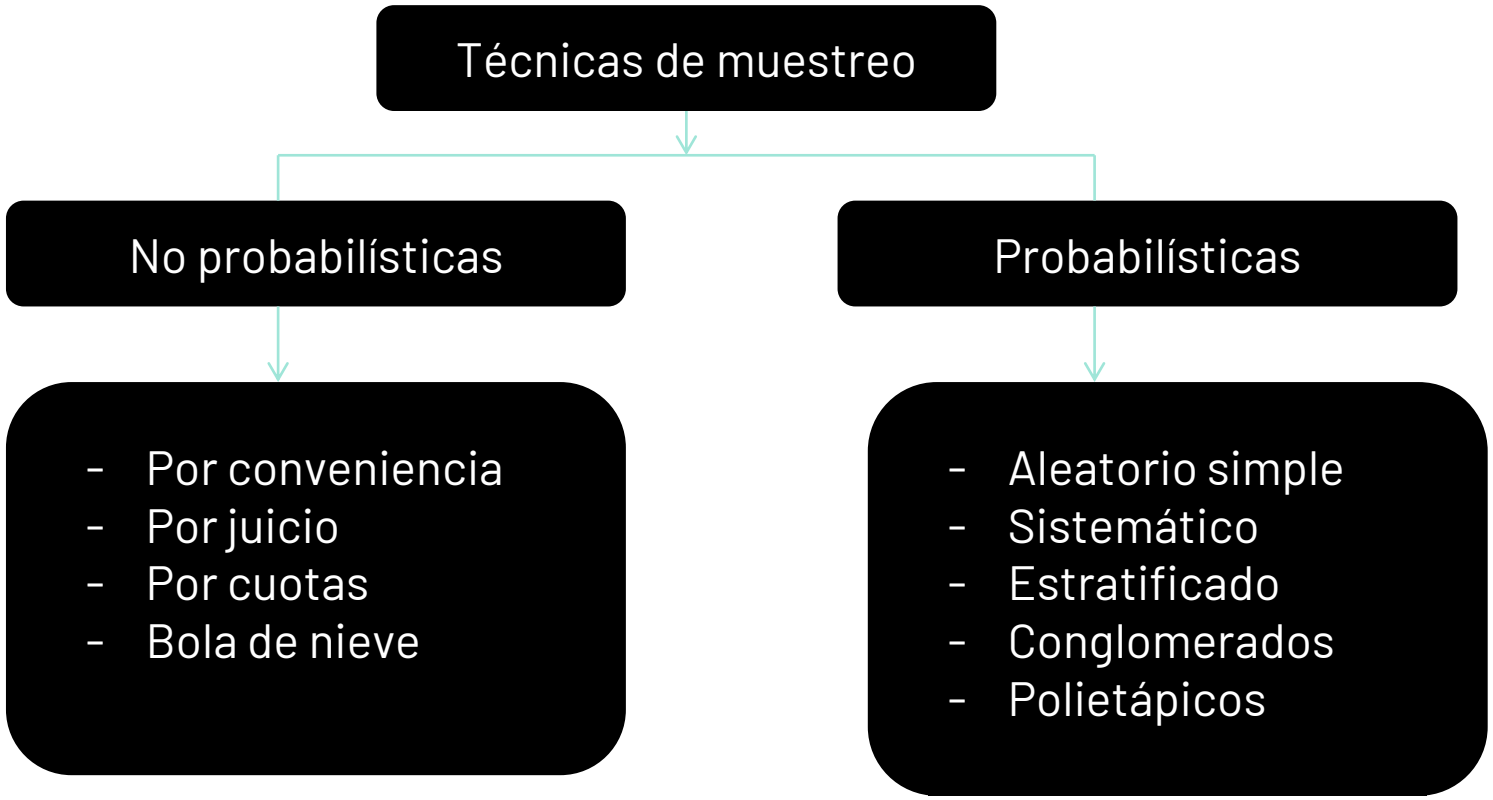
- Definir la población objetivo
- Determinar el marco muestral
- Seleccionar la técnica de muestreo
- Determinar el tamaño de muestra
- Establecer cuotas y forma de ponderar el estudio si fuera necesario



Las técnicas de muestreo se dividen en dos grupos, esto en base al uso o no de probabilidades



Las técnicas de muestreo más conocidas son:



Técnicas no probabilísticas: Conveniencia

✓Se da cuando se selecciona a personas convenientemente disponibles, momentos y lugares disponibles.
✓La selección se deja en manos del entrevistador
✓Se usan cuando se desea completar con rapidez y con bajos costos la muestra.
✓Un ejemplo de ellos son las encuestas hechas por internet
✓No son representativas de la población, por ello no se puede generalizar los resultados
✓Son recomendables para pruebas piloto o estudios en los cuales no se hagan inferencias

A	B	C	D	E
1	6	11	16	21
2	7	12	17	22
3	8	13	18	23
4	9	14	19	24
5	10	15	20	25

El grupo D se reunió en un momento y lugar convenientes, por lo que se seleccionó a todos sus elementos.
La muestra resultante consta de los elementos 16, 17, 18, 19 y 20.
Advierta que no se seleccionó ningún elemento de los grupos A, B, C y E

Técnicas no probabilísticas: Por Juicio

✓Un individuo experimentado selecciona la muestra basado en su juicio personal acerca de las características apropiadas requeridas en la población.
✓Es económico, práctico, rápido.
✓El subjetivo
✓Tampoco puede ser generalizable a toda la población

A	B	C	D	E
1	6	11	16	21
2	7	12	17	22
3	8	13	18	23
4	9	14	19	24
5	10	15	20	25

El investigador considera que los grupos B, C y E son típicos y convenientes, por lo que se seleccionan uno o dos elementos de cada uno de estos grupos, según su tipicidad y conveniencia. La muestra resultante está conformada por los elementos 8, 10, 11, 13 y 24. Advierta que no se seleccionó ningún elemento de los grupos A y D

Técnicas no probabilísticas: Por Cuotas

✓Consta de dos partes, en la primera el investigador determina aspectos o categorías que se deben controlar dentro de la población y luego en la segunda se seleccionan estos elementos de acuerdo a la conveniencia o juicio.
✓Pretende obtener muestras representativas a un costo bajo.

A	B	C	D	E
1	6	11	16	21
2	7	12	17	22
3	8	13	18	23
4	9	14	19	24
5	10	15	20	25

Se impone una cuota de un elemento de cada grupo, del A al E. Dentro de cada grupo, se selecciona un elemento con base en un juicio o conveniencia. La muestra resultante está formada por los elementos 3, 6, 13, 20 y 22. Advierta que se seleccionó un elemento de cada columna o grupo

Técnicas no probabilísticas: Por Bola de Nieve

✓Incluye el uso de métodos probabilísticos para la selección inicial de los encuestados y ya luego ellos indicarán a quienes se les podría encuestar.
✓El problema es el sesgo ya que la persona puede recomendar a una persona con mismas características de la anterior.

Aleatorio

Selección ***Referencias***

A	B	C	D	E
1	6	11	16	21
2	7	12	17	22
3	8	13	18	23
4	9	14	19	24
5	10	15	20	25

Se seleccionan al azar los elementos 2 y 9 de los grupos A y B. El elemento 2 refiere a los elementos 12 y 13. El elemento 9 refiere al elemento 18. La muestra resultante está formada por los elementos 2, 9, 12, 13 y 18. Advierta que no se seleccionó ningún elemento del grupo E

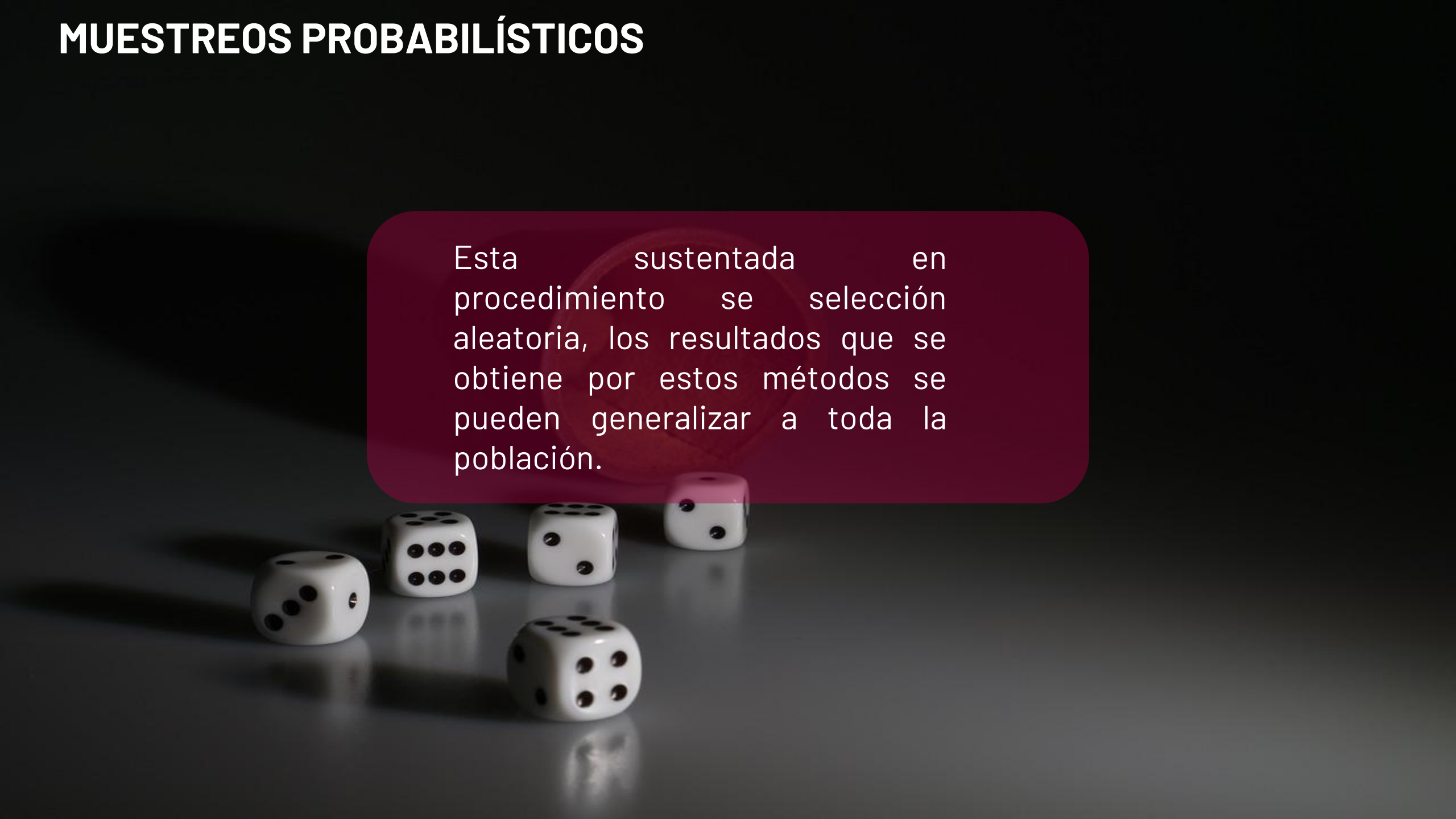
Se puede poner margen de error en muestreos no probabilísticos



© Ipsos | Capacitación en estadística 2026

MUESTREOS PROBABILÍSTICOS

Esta sustentada en procedimiento se selección aleatoria, los resultados que se obtiene por estos métodos se pueden generalizar a toda la población.



¿De qué depende el tamaño de muestra?

Del margen de error

Niveles de inferencia

Técnica estadística a usar

Hay algunos tamaños pre establecidos para algunos estudios:

LIMA: 400 casos
CIUDADES DEL INTERIOR: 200 A 300 casos
MUESTREOS NACIONALES: 1000 a 1500 casos
ESTUDIOS CON REGRESIÓN LINEAL: 100 min casos
ESTUDIOS DE SEGMENTACIÓN: 800 casos idealmente
Etc.

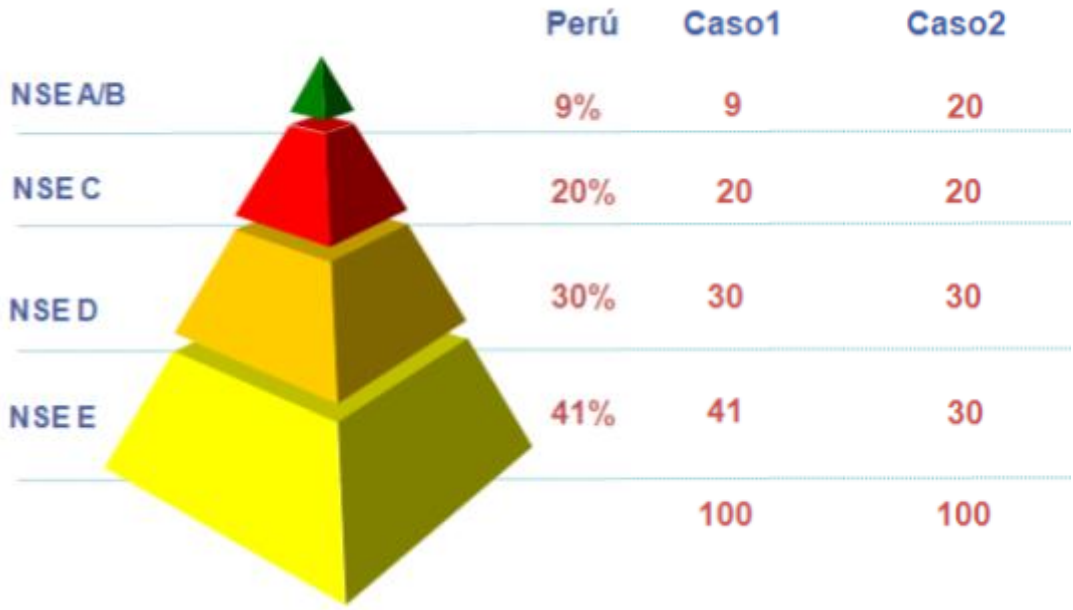
Diseño muestral ...

- Definir la población objetivo
- Determinar el marco muestral
- Seleccionar la técnica de muestreo
- Determinar el tamaño de muestra
- Establecer cuotas y forma de ponderar el estudio si fuera necesario



Muestras proporcionadas y desproporcionadas

Distribución de NSE en Perú



Se desea una muestra de 100 casos, y se tiene dos opciones:

Muestra Proporcionada: Caso 1
Es cuando la cantidad de casos asignada a cada segmento sigue la distribución de la población.

Muestra Proporcionada: Caso 2
Es cuando la cantidad de casos asignada a cada segmento **NO** corresponde a la distribución de la población.

¿Siempre se usa muestras proporcionadas?...

En la mayoría de estudios de encuestas se tiene que hacer una desproporción .



¿Porqué se desproporciona la muestra?

Intencionalmente para analizar segmentos muy pequeños de la población.

Cuando no se logra cumplir en campo con las cuotas establecidas



¿Puede traer problemas trabajar con muestras des proporcionadas?

Si, dado que los resultados globales podrían verse afectados.



¿Qué solución se tiene para tratar los problemas de las muestras desproporcionadas?

Se puede usar la **PONDERACIÓN**.

La ponderación es...

Asignar un valor a los individuos del estudio para corregir las posibles distorsiones en la composición de la muestra, de tal forma que ésta represente fielmente la distribución de la población de estudio.



Paso 1 …

1. Obtener las cantidades de la muestra Proporcionada y Desproporcionada

NSE	Muestra Proporcionada	Muestra Desproporcionada
AB	9	20
C	20	20
D	30	30
E	41	30

Paso 2 …

2. **Sacar la distribución al 100% para la muestra proporcionada u desproporcionada**

NSE	Muestra Proporcionada	%Prop.	Muestra Desproporcionada	%Desprop.
AB	9	9%	20	20%
C	20	20%	20	20%
D	30	30%	30	30%
E	41	41%	30	30%

Paso 3...

3. **Al % proporcionado se le denominará el %IDEAL y al desproporcionado el %REAL**

NSE	Muestra Proporcionada	%Ideal	Muestra Desproporcionada	%Real
AB	9	9%	20	20%
C	20	20%	20	20%
D	30	30%	30	30%
E	41	41%	30	30%

Paso 4 ...

4. **Se calcula los factores de ponderación para cada segmento, y será igual al %Ideal/%Real.**

NSE	Muestra Prop.	%Ideal	Muestra Desprop.	%Real	Factor de ponderación
AB	9	9%	20	20%	9/20=0.45
C	20	20%	20	20%	20/20=1
D	30	30%	30	30%	30/30=1
E	41	41%	30	30%	41/30=1.4

Paso 5...

5. **Los valores son asignados en la base de datos a cada encuestado de acuerdo al segmento que pertenece**

ENC	NSE	Peso
101	AB	0.45
102	C	1
103	C	1
104	D	1
105	E	1.4
106	D	1
107	E	1.4
108	C	1
109	AB	0.45
:	:	:

Tipos de ponderación

TARGET

NSE	Hombres	Mujeres
Lima	x%	w%
Provincias	y%	z%

✓Este método permite ajustar con exactitud la composición de la muestra a la distribución del universo.
✓Se puede utilizar para ponderar con una o más variables.
✓Es necesario contar con información de cómo se distribuye la población en cada una de las celdas que conforman la interacción de las variables de ponderación

RIM

Ámbito	%
Lima	x%
Provincias	y%

Género	%
Hombres	x%
Mujeres	y%

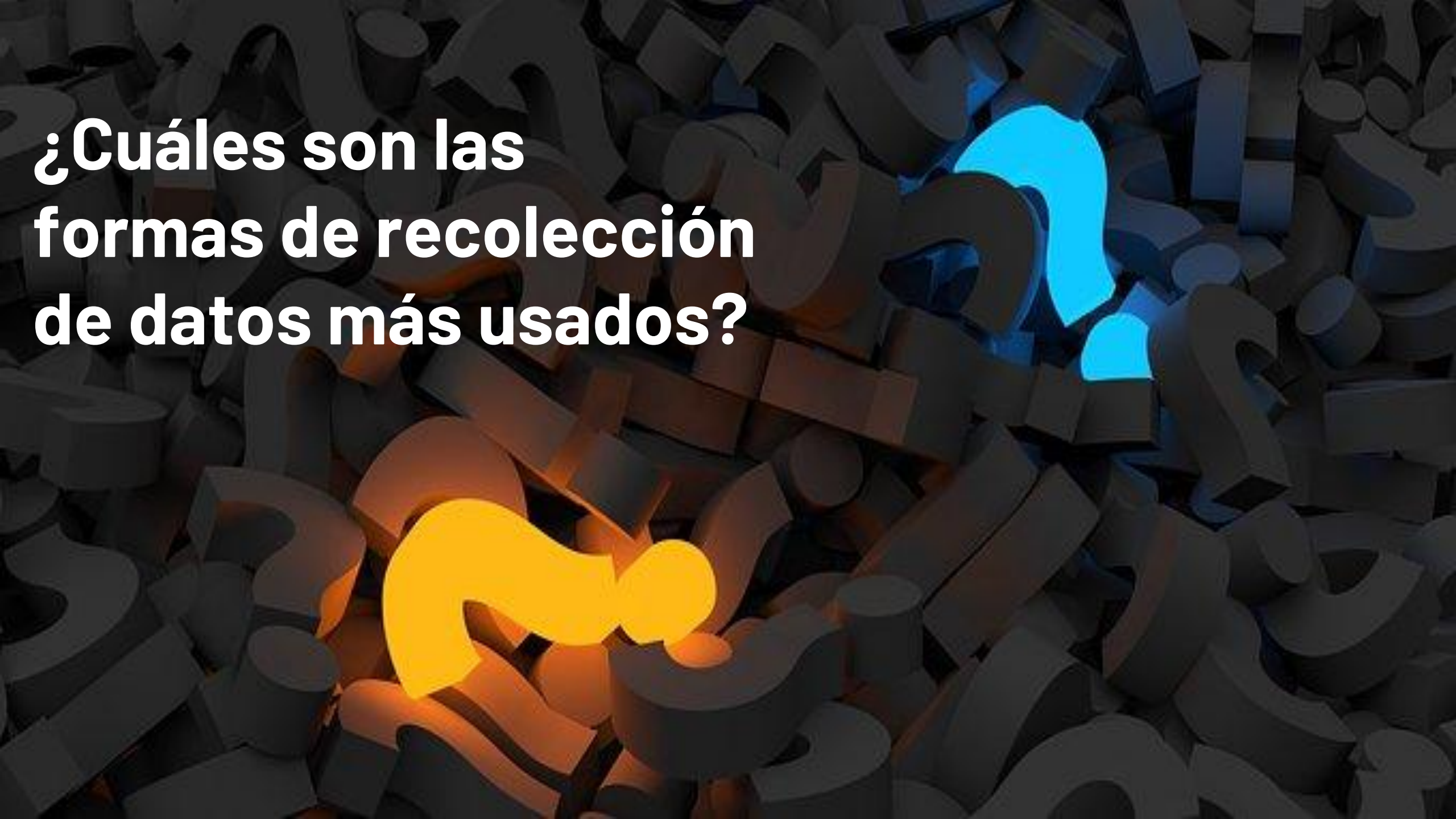
✓Este método NO permite ajustar con exactitud la composición de la muestra a la distribución del universo.
✓Se utiliza para ponderar con dos o más variables, cuando NO se cuenta con información de cómo se distribuye la población en cada una de las celdas que conforman la interacción de las variables.
✓Si la muestra es muy diferente a la población en alguna de las variables de ponderación, la precisión de la ponderación será seriamente afectada

Recomendaciones:

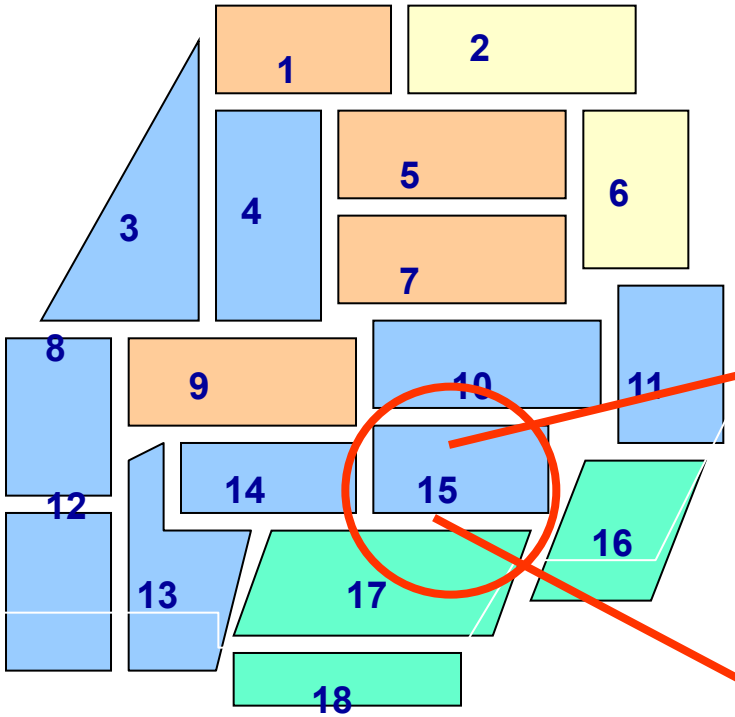
•Los factores de ponderación NO deben ser mayores a 2, ni menor a 0.4.

•Para obtener factores de ponderación bajos, se debe contar con información de la distribución poblacional según variables relevantes para el estudio y adecuar el diseño muestral.

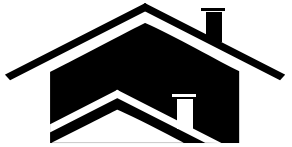
•Siempre que sea posible tratar de usar muestras grandes, para evitar los segmentos con base demasiado pequeñas.


¿Cuáles son las
formas de recolección
de datos más usados?

Encuestas en hogares:

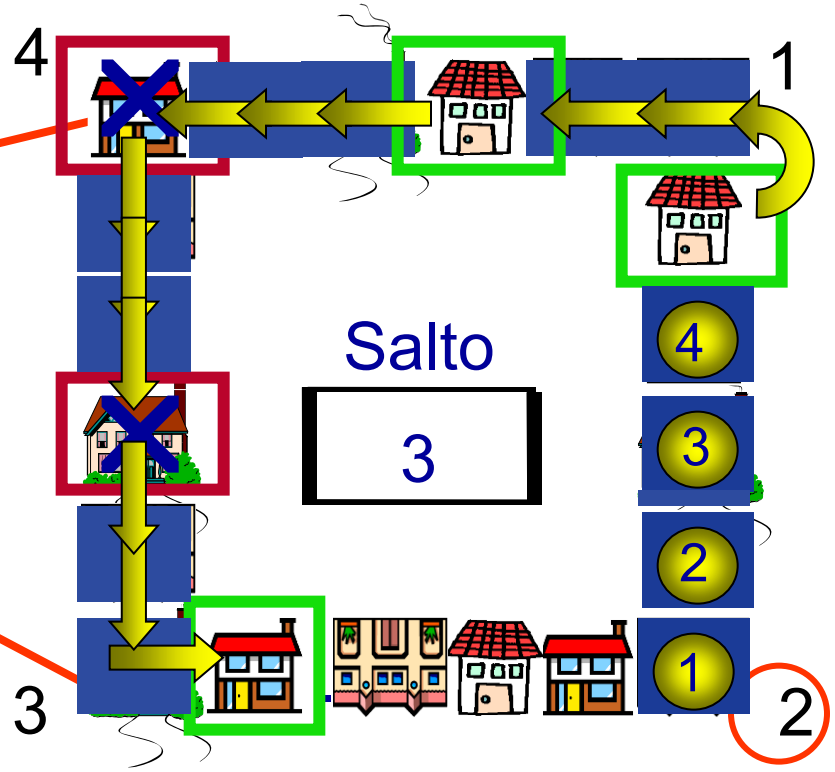


DISTRITO dividido en MANZANAS clasificadas por NSE



MANZANA dividida en HOGARES

2 Esquina <-- Sentido 5 Puerta



Hoja de ruta:

HOJA DE RUTA 2005

Estudio	:	64120zn1	CUOTA																				
Fecha	:	18/04/2005	EDAD	H	M	AM/CS	JEF/HG	TOTAL		Inicio :			(1.		(2.	(5.							
Spot	:	5.0	18 - 70					10.0		<--			S		E	P							
Distrito	:	CERCADO						0.0		4	.	.	.	.	.	1							
Código	:	150101						0.0		.						X							
Zona	:	00100						0.0		.		Salto				.							
Manzana	:	015						0.0		.		3				.							
Ubicación	:							0.0		.						.							
NSE	:	C2						0.0		3	.	.	.	.	.	2							
			TOTAL	0.0	0.0	100	0.0	10.0															

REGISTRO DE RESULTADOS DE RUTA

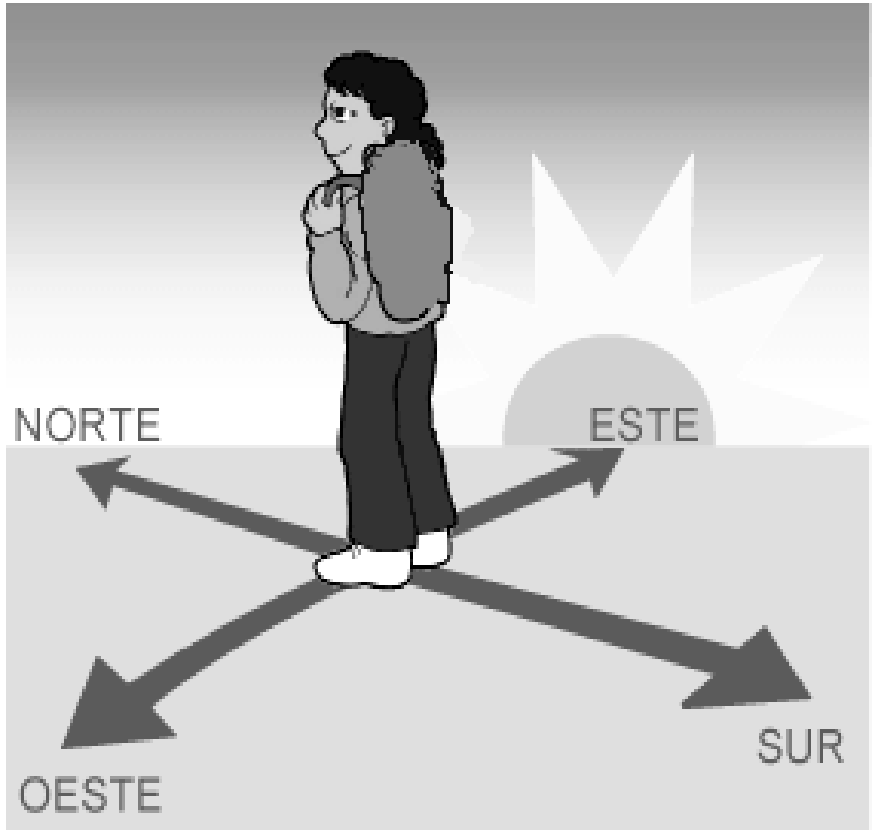
.Viviendas desocupadas (DES)
.Ausentes (AUS)
.Fuera de cuota (FCT)
.Personas elegibles no presentes (NOP)
.Rechazos iniciales (REI)
.Encuestas inconclusas (INC)
.Encuestas efectivas (EFC)

N°Mz.	CALLE / JR./ AV./NÚMERO	RESULTADO	N°Mz.	CALLE / JR./ AV./NÚMERO	RESULTADO

¿Cómo se hace el recorrido?



Distrito : Santiago de Surco
Ubigeo : 150140
Manzana : 020
Leyenda: X = Áreas Verdes
Y = Mz. Otros



Encuestas telefónicas:



N°	Carrera	Año	Distrito	Apellidos y Nombres
260	Administración	2000	San Miguel	Echegaray Oblitas Gabriel
261	Administración	2000	San Miguel	Panduro Bazán Jorge Luis
262	Administración	2000	San Miguel	Ponte Rodríguez Wilfredo Uldarico
263	Administración	2000	San Miguel	Zapata Quezada Luis Alberto
264	Administración	2000	Santa Anita	Espinoza Ali Luis Martin
265	Administración	2000	Santiago de Surco	Alfaro Carozzi Carlos Manuel
266	Administración	2000	Santiago de Surco	Barríos García Belaúnde Ernesto
267	Administración	2000	Santiago de Surco	Cáceres Reynoso Marcos Antonio
268	Administración	2000	Santiago de Surco	Chu Chu Jaime Fok
269	Administración	2000	Santiago de Surco	Díaz Villavicencio Carlos Emilio
270	Administración	2000	Santiago de Surco	Fontanot Borasino Ferruccio Carlo
271	Administración	2000	Santiago de Surco	García Pantigoso María del Carmen Patricia
272	Administración	2000	Santiago de Surco	Guerra Yungbluth Javier Eduardo
273	Administración	2000	Santiago de Surco	Li García Leny Edith
274	Administración	2000	Santiago de Surco	Luna Salcedo Sergio Pío

4
9

Encuestas online

Cuando hablamos de "**Online**", nos referimos a cualquier forma de conectarse a internet; ya sea **PC, Tablet o Smartphone**.
Nuestras encuestas están disponibles para ser respondidas por medio de cualquier dispositivo permitiendo que nuestros panelistas se conecten en el momento, lugar y dispositivo que elijan.





VEAMOS UN CASO APLICADO

ESTUDIOS DE OPINIÓN



© Ipsos | Nombre del documento | Mes Año | Versión # | Público | Solo para uso interno/cliente | Estrictamente confidencial

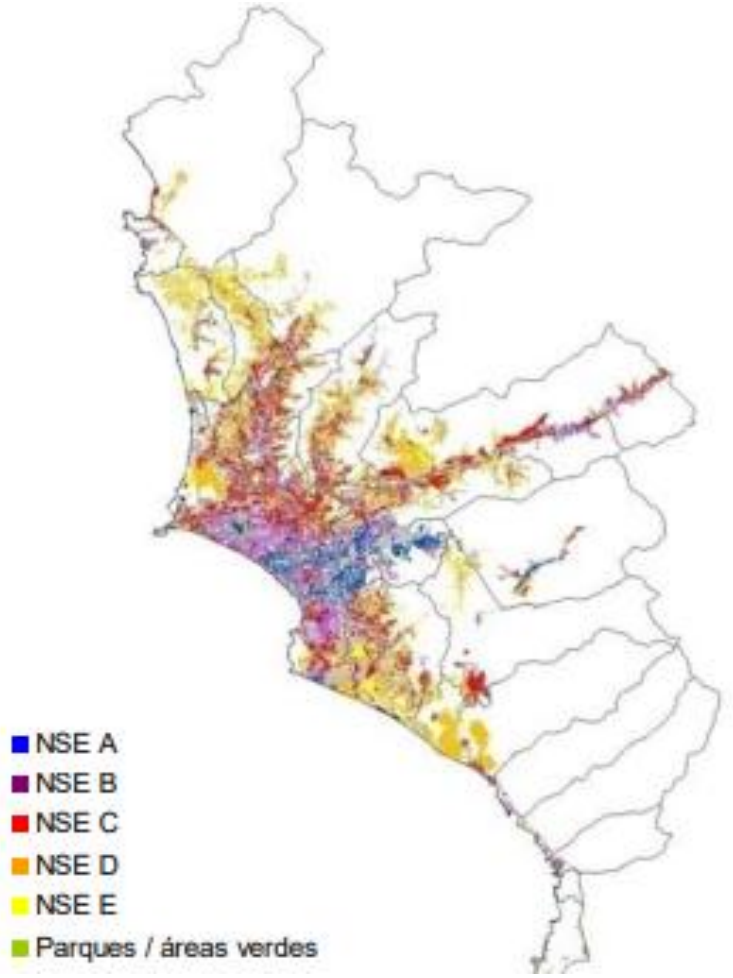
POBLACIÓN OBJETIVO

Individuos de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 18 y 70 años, residentes en áreas urbanas y rurales de todo el territorio nacional del Perú.



MARCO MUESTRAL

La cartografía usada para la selección de las zonas censales que participan en el estudio es la proveniente del último Censo 2017 del INEI



SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE MUESTREO

MUESTREO POLIETÁPICO ES DECIR EN VARIAS ETAPAS

PRIMERA ETAPA:

UNIDAD DE MUESTREO: Localidades

Probabilístico. **Conglomerados estratificados**, seleccionados usando un muestreo aleatorio sistemático proporcional al número de habitantes de cada localidad

Macro regiones
Lima
Costa Norte
Sierra Norte
Sierra Centro
Costa Centro
Costa Sur
Sierra Sur
Selva

Urbano Rural



SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE MUESTREO

MUESTREO POLIETÁPICO ES DECIR EN VARIAS ETAPAS

PRIMERA ETAPA:

UNIDAD DE MUESTREO: Localidades

Probabilístico. **Conglomerados estratificados**, seleccionados usando un muestreo aleatorio sistemático proporcional al número de habitantes de cada localidad

Macro Regi	Ámbito	Departame	Provincia	Localidad	Población	Muestra
Costa Norte	Urbano	La Libertad	Trujillo	Trujillo	666,575	30
Costa Norte	Urbano	Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	466,051	20
Costa Norte	Urbano	Piura	Piura	Piura	358,960	10
Costa Norte	Urbano	Áncash	Santa	Chimbote	305,488	10
Costa Norte	Urbano	Piura	Sullana	Sullana	168,562	10
Costa Norte	Urbano	Piura	Piura	Tambo Grande	78,450	
Costa Norte	Urbano	Tumbes	Tumbes	Tumbes	78,041	
Costa Norte	Urbano	Piura	Talara	Talara	74,639	10
Costa Norte	Urbano	Piura	Morropón	Chulucanas	68,873	
Costa Norte	Urbano	Piura	Paita	Paita	61,795	10
Costa Norte	Urbano	Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque	56,401	
Costa Norte	Urbano	Piura	Piura	Catacaos	55,989	
Costa Norte	Urbano	La Libertad	Trujillo	Huanchaco	51,264	
Costa Norte	Urbano	La Libertad	Virú	Viru	43,087	
Costa Norte	Urbano	La Libertad	Chepén	Chepen	42,689	10
Costa Norte	Urbano	La Libertad	Trujillo	Moche	31,010	
Costa Norte	Urbano	La Libertad	Trujillo	Laredo	30,352	

SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE MUESTREO

MUESTREO POLIETÁPICO ES DECIR EN VARIAS ETAPAS

SEGUNDA ETAPA:

UNIDAD DE MUESTREO: Zonas

Probabilístico. Sistemático con inicio aleatorio de manzana, probabilidad de selección proporcional al tamaño (viviendas).



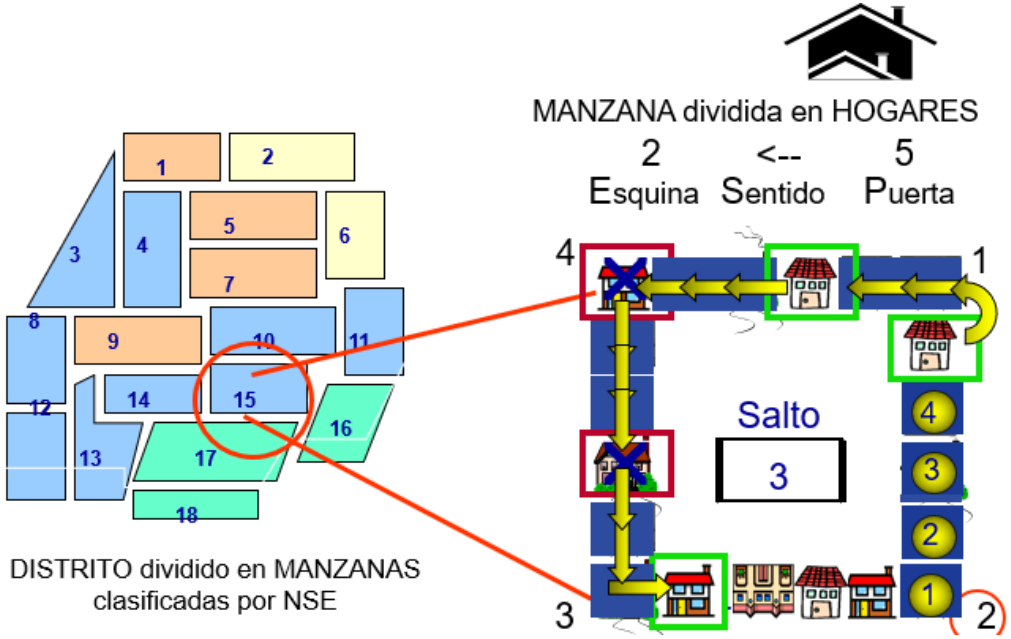
SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE MUESTREO

MUESTREO POLIETÁPICO ES DECIR EN VARIAS ETAPAS

TERCERA ETAPA: Viviendas

UNIDAD DE MUESTREO: Zonas

Probabilístico. Sistemático con inicio aleatorio



SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE MUESTREO

MUESTREO POLIETÁPICO ES DECIR EN VARIAS ETAPAS

CUARTA ETAPA: Personas

UNIDAD DE MUESTREO: Zonas

Por cuotas de sexo, edad



DETERMINANDO EL TAMAÑO DE MUESTRA

1200 casos

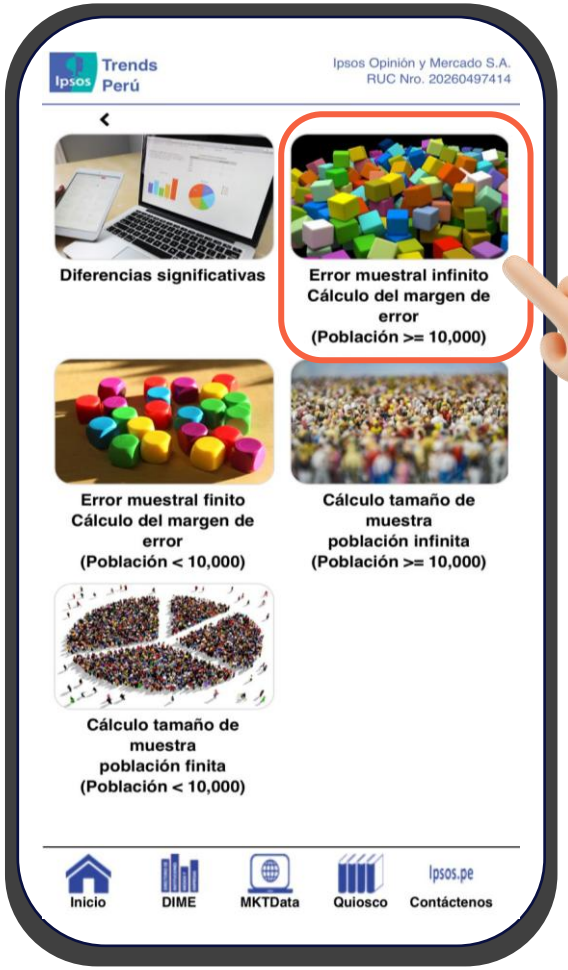
Región	Urbano		Rural		Total	
Lima	8,423,852	34.02%		0.00%	**8,423,852**	**34.0%**
Costa Norte	3,680,981	14.87%	258,618	1.04%	**3,939,599**	**15.9%**
Sierra Norte	540,913	2.18%	1,430,251	5.78%	**1,971,164**	**8.0%**
Costa Centro	1,249,954	5.05%	41,854	0.17%	**1,291,808**	**5.2%**
Sierra Centro	1,033,884	4.18%	778,221	3.14%	**1,812,105**	**7.3%**
Costa Sur 1/	1,302,486	5.26%	36,887	0.15%	**1,339,373**	**5.4%**
Sierra Sur	1,568,558	6.34%	1,353,642	5.47%	**2,922,200**	**11.8%**
Oriente	1,931,799	7.80%	1,128,162	4.56%	**3,059,961**	**12.4%**
Total	**19,732,427**	79.69%	**5,027,635**	**20.31%**	**24,760,062**	**100.0%**

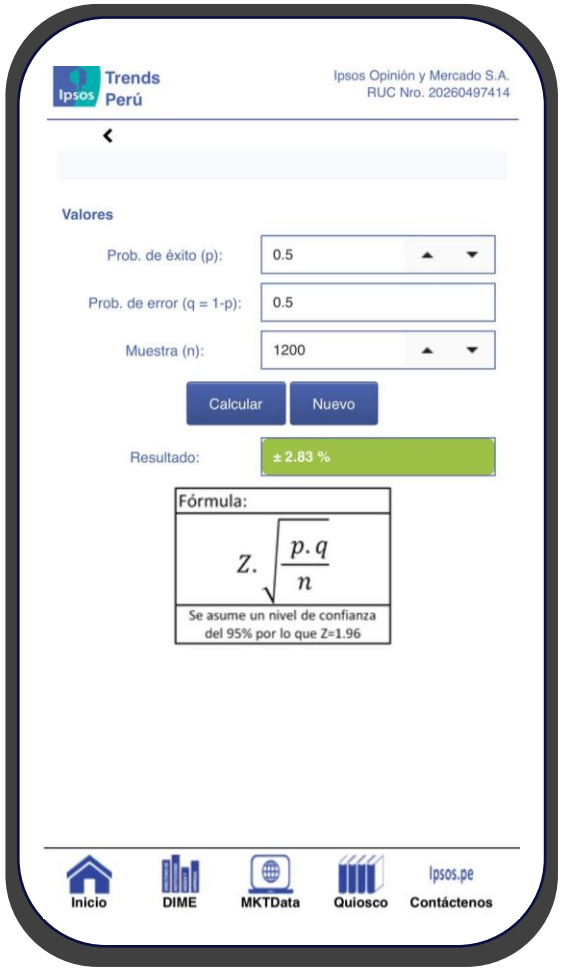
Región	Urbano		Rural		Total	
Lima	500	41.67%	0	0.00%	**500**	**41.7%**
Costa Norte	160	13.33%	20	1.67%	**180**	**15.0%**
Sierra Norte	30	2.50%	50	4.17%	**80**	**6.7%**
Costa Centro	50	4.17%	5	0.42%	**55**	**4.6%**
Sierra Centro	50	4.17%	30	2.50%	**80**	**6.7%**
Costa Sur 1/	60	5.00%	5	0.42%	**65**	**5.4%**
Sierra Sur	70	5.83%	50	4.17%	**120**	**10.0%**
Oriente	80	6.67%	40	3.33%	**120**	**10.0%**
Total	**1,000**	83.33%	**200**	**16.67%**	**1,200**	**100.0%**

MARGEN DE ERROR

2.8%







ESTABLECIENDO CUOTAS

Sexo	Total	
Masculino	600	49.83%
Femenino	600	50.17%
Total	1200	100.00%

Rangos Edad	Total	
De 18 a 25	240	20.07%
De 26 a 42	480	40.13%
De 43 a 70	480	39.80%
Total	1200	100.00%

PONDERACIÓN

	Urbano				Rural			
	AB	C	D	E	AB	C	D	E
Lima Metropolitana	25.7%	49.6%	19.8%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Costa Norte	9.5%	35.9%	38.5%	16.1%	1.4%	8.4%	19.9%	70.3%
Sierra Norte	7.1%	31.5%	37.5%	24.0%	0.0%	2.3%	8.8%	88.8%
Costa Centro	10.5%	44.8%	31.3%	13.4%	2.6%	20.5%	31.7%	45.3%
Sierra Centro	8.2%	25.7%	33.8%	32.3%	0.6%	5.7%	15.9%	77.8%
Costa Sur	13.1%	44.1%	31.6%	11.3%	4.3%	19.7%	29.1%	46.9%
Sierra Sur	13.1%	30.5%	31.3%	25.0%	0.5%	3.3%	15.0%	81.2%
Selva	6.0%	25.1%	34.3%	34.6%	0.8%	4.2%	15.8%	79.2%